

EDUAI – Sistema Inteligente de Apoio ao Aluno

- Aluno: Deivison Shindi Takatu
- Disciplina: PLN com LLMs
- Projeto aplicado em educação



1. Identificação do Projeto

- Contexto: instituições de ensino
- Desafios: suporte individualizado
- Ambientes digitais e ensino online
 - Instituições de ensino enfrentam desafios crescentes para oferecer suporte individualizado aos alunos, especialmente em ambientes digitais e com grande volume de estudantes.
 - O aumento do ensino online exige soluções escaláveis para atendimento acadêmico e acompanhamento de desempenho.



2. Problema

- Impactos:
 - Sobrecarga de professores
 - Baixo engajamento
 - Aumento da evasão
 - Falta de acompanhamento individualizado
- Evidências:
 - Mais de 70% das dúvidas são repetitivas
 - Tempo de resposta pode ultrapassar 24h
 - Dificuldade em identificar alunos em risco (ACHARYA; SINHA, 2014)
 - Falta de suporte automatizado ao aluno (WINKLER; SÖLLNER, 2018)
- Alunos possuem dúvidas frequentes que não são atendidas rapidamente, especialmente em ambientes online com grande volume de estudantes.



3. Objetivo

- Objetivo geral: Desenvolver um sistema baseado em PLN e LLMs para responder dúvidas acadêmicas automaticamente e identificar alunos em risco.
- Objetivos específicos
 - Criar chatbot acadêmico com LLM
 - Classificar dúvidas dos alunos
 - Identificar dificuldades recorrentes
 - Prever alunos com risco de evasão
 - Gerar insights para professores



4. Fundamentação

- Processamento de Linguagem Natural (PLN): Permite analisar e interpretar textos enviados pelos alunos.
- BERT (Transformers): Modelo utilizado para compreender o contexto das dúvidas e realizar classificação textual.
- Large Language Models (LLMs): Modelos capazes de gerar respostas automáticas, coerentes e contextualizadas.



4. Fundamentação

- O BERT será utilizado para classificar as dúvidas dos alunos, identificando temas e tipos de dificuldade.
- Os LLMs serão aplicados na geração de respostas automáticas, utilizando engenharia de prompts para garantir respostas relevantes.
- Técnicas de Machine Learning serão utilizadas para prever alunos em risco de evasão, com base em dados acadêmicos e comportamento.



4. Fundamentação

- A predição de desempenho acadêmico com Machine Learning permite identificar alunos em risco de evasão (ACHARYA; SINHA, 2014)
- O uso de chatbots educacionais melhora o suporte ao aluno e automatiza o atendimento acadêmico (WINKLER; SÖLLNER, 2018)
- As abordagens são complementares e sustentam a viabilidade da solução proposta



4. Fundamentação

- Um artigo foca em predição de desempenho
- Outro foca em chatbots educacionais
- Ambos mostram aplicação real de IA na educação
- São complementares para o projeto proposto



5. Solução

- O sistema EduAI será composto por um chatbot acadêmico e um modelo preditivo.
- O chatbot responderá dúvidas automaticamente.
- O modelo preditivo identificará alunos em risco de baixo desempenho.
- Componentes principais
 - Chatbot com LLM
 - Classificação de dúvidas
 - Modelo preditivo de desempenho



5. Solução

- Classificação de texto (dúvidas dos alunos)
- Chatbot com LLM (respostas automáticas)
- Predição com Machine Learning (risco de evasão)
- Engenharia de prompts



5. Fluxo

1. Aluno envia dúvida
2. Texto é processado (PLN)
3. Classificação da pergunta
4. Resposta gerada pelo LLM
5. Dados armazenados
6. Modelo analisa comportamento
7. Identificação de risco
8. Geração de alertas

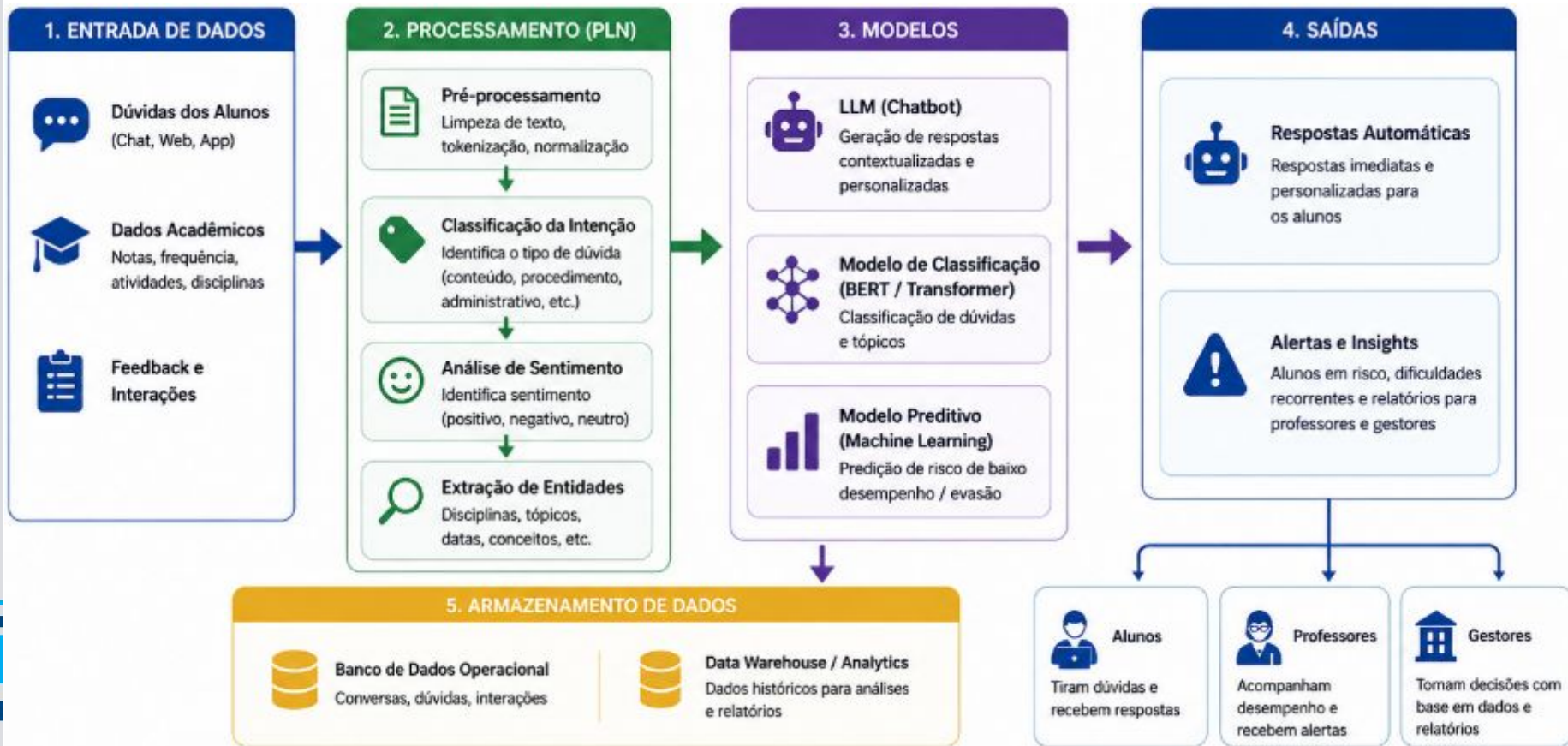


6. Arquitetura

- Entrada: perguntas e dados
- Processamento: NLP
- Modelo: BERT + LLM
- Saída:
 - Respostas automáticas
 - Alertas
 - Relatórios



6. Arquitetura



7. Aplicação

- Como será utilizado
 - Atendimento automático de alunos
 - Monitoramento de desempenho
- Usuários
 - Alunos
 - Professores
 - Coordenação



8. Benefícios

- Aluno tira dúvida → chatbot responde
- Sistema identifica dificuldade → alerta professor
- Aluno em risco → sinalização automática
- Benefícios Esperados
 - Redução da evasão
 - Atendimento escalável
 - Melhoria no aprendizado
 - Apoio à decisão



9. Riscos

- Dependência de dados
- Possíveis erros do modelo
- Viés nos dados
- Questões éticas



10. Conclusão

- O EduAI utiliza PLN e LLMs para melhorar o suporte educacional.
- A solução contribui para reduzir evasão e melhorar a experiência do aluno.



Referências

- ACHARYA, Anal; SINHA, Devadatta. Early prediction of students performance using machine learning techniques. 2014.
- WINKLER, Rainer; SÖLLNER, Matthias. Unleashing the potential of chatbots in education. 2018.



Vídeo

- <https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>

